

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Software



Curso: Base de Datos II

Sección: 02

Asunto: Entregable N°2 del Proyecto Final de BD2 sobre Sistema “Fundación Educa Perú”

Alumnos:

- Benites Meza, Marco Fabricio.
 - Chávez Gave, José Luis.
 - Dávalos Benito, Rodrigo.
- Lozano Paredes, Renzo Jeanpier Santos.
- Munayco Vivanco, Renzo Alexander.
- Torres Mariluz, Josué Armando.

Docente: Mg. Jorge Luis Chávez Soto.

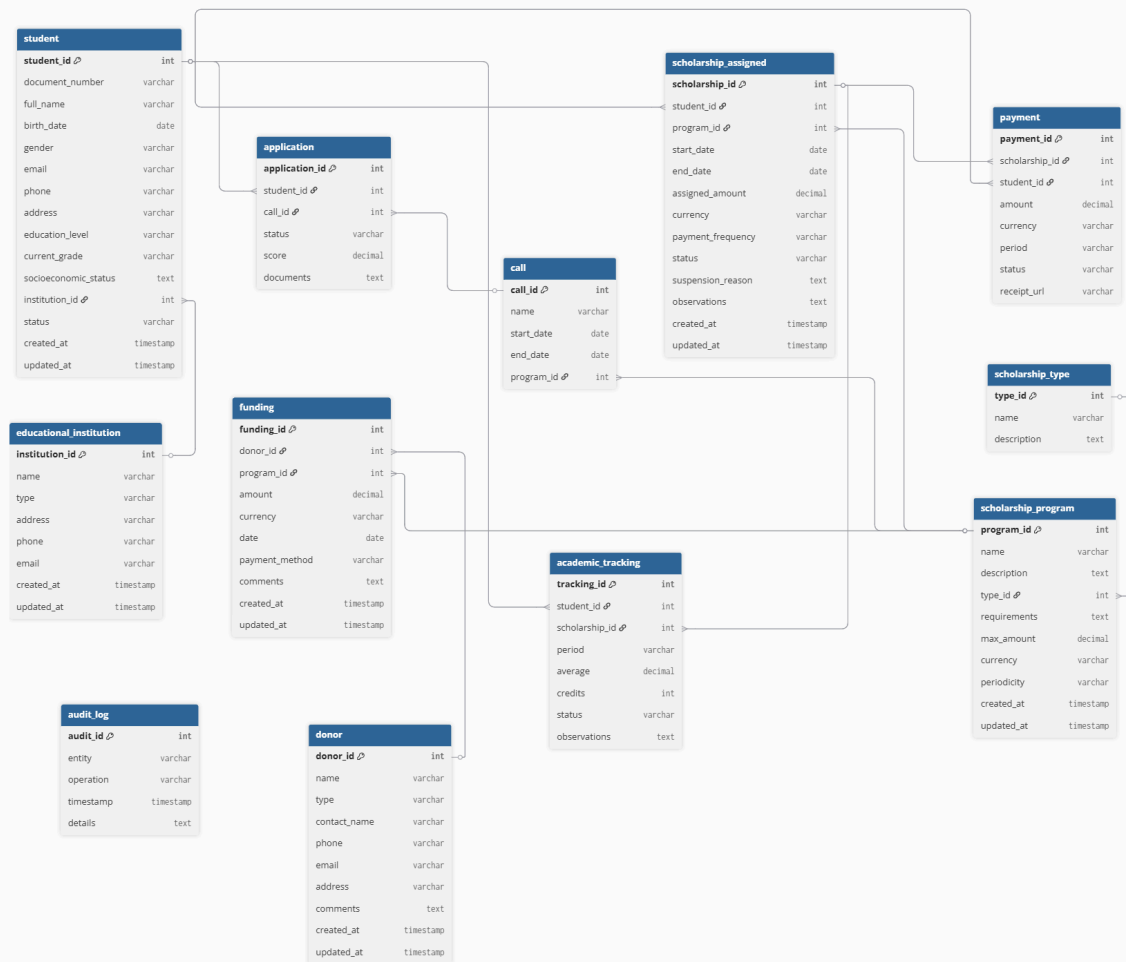
Lima, 2025

ENTREGABLE N°2 DEL PROYECTO DE BASE DE DATOS II

Modelo de Datos Lógico (versión corregida)

N°	Entidad	Descripción Funcional
1	student	Registra los datos personales, académicos y socioeconómicos del postulante o becario.
2	educational_intitution	Almacena información de colegios, institutos o universidades donde estudian los becarios.
3	scholarship_type	Define los tipos de beca disponibles (total, parcial, manutención, etc.).
4	scholarship_program	Representa los programas de becas ofrecidos por la fundación, con requisitos y montos máximos.
5	call	Define las convocatorias activas para postulación, con fechas y programa asociado.
6	application	Registra las solicitudes de beca enviadas por los estudiantes en una convocatoria específica
7	scholarship_assigned	Representa la beca otorgada a un estudiante, incluyendo monto, duración y estado.
8	payment	Controla los desembolsos realizados a los becarios, con fecha, monto y estado.
9	donor	Almacena los datos de personas, empresas u ONGs que financian becas.
10	funding	Registra los aportes económicos de los donantes hacia programas específicos
11	academic_tracking	Permite hacer seguimiento al rendimiento académico del becario por periodo.
12	audit_log	Registra operaciones críticas realizadas en el sistema para fines de trazabilidad y control.

<https://dbdiagram.io/d/690924926735e111700dd76>



Modelo de Datos Físico

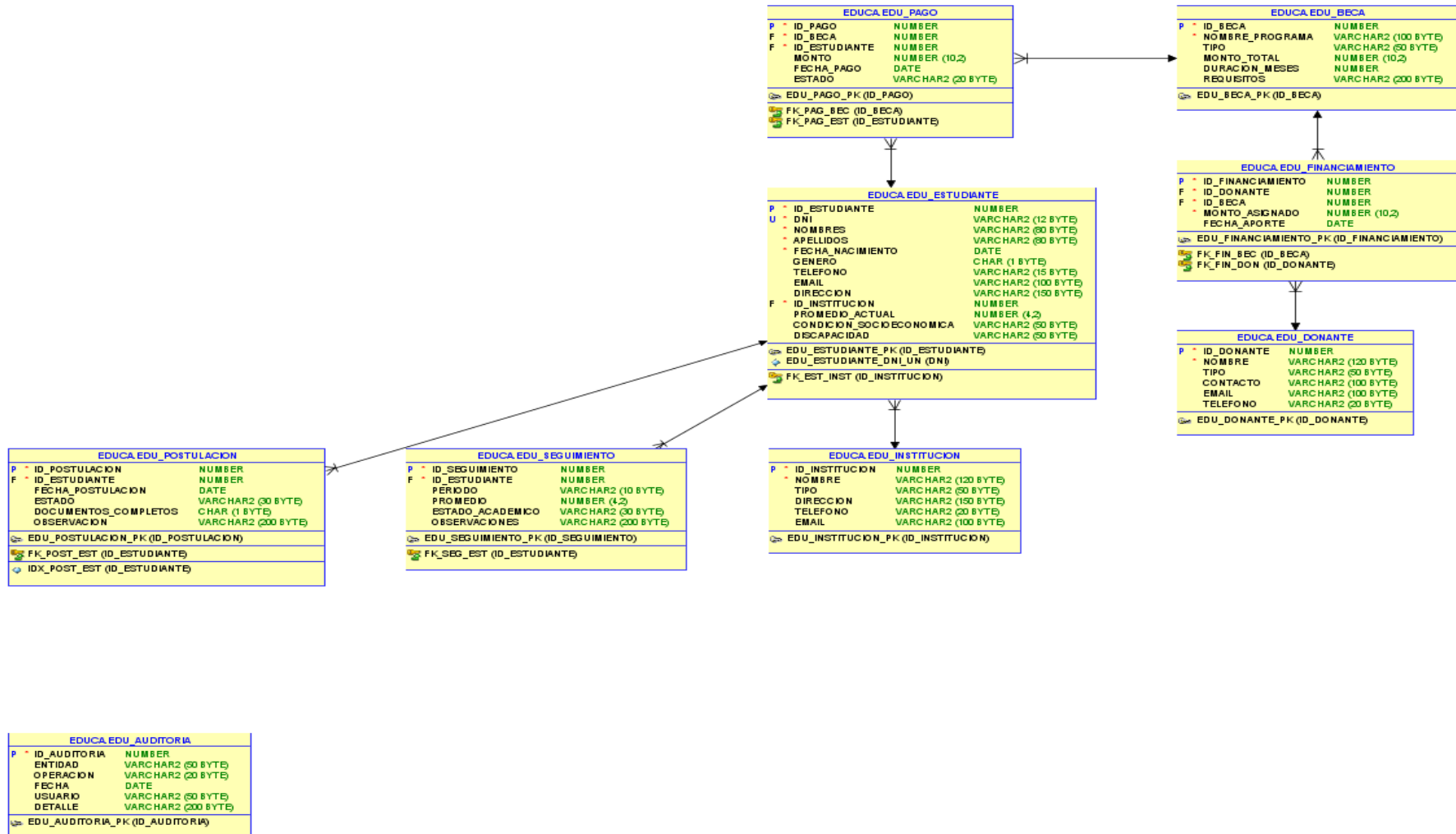
El Modelo de Datos Físico (MDF) presentado a continuación ha sido diseñado e implementado sobre Oracle Database. Este modelo traduce las entidades, relaciones y reglas de negocio del diseño lógico en una estructura optimizada y concreta, utilizando tipos de datos específicos, restricciones de integridad y mecanismos de trazabilidad, asegurando así la robustez y el rendimiento del Sistema de Gestión del Programa de Becas Educativas.

Tabla	Rol en el Negocio	Implementación Física Destacada
EDU_ESTUDIANTE	Almacena los datos personales, académicos y socioeconómicos del beneficiario	Contiene claves foráneas (FK_EST_EDU_INSTITUCION) para segmentar por institución.
EDU_POSTULACION	Registra el ciclo de vida de la solicitud (desde el estado 'borrador' hasta 'admisible' o 'no admisible')	Su clave primaria compuesta (PK_POST_EST_...) asegura la unicidad de las postulaciones por estudiante y programa.
EDU_SEGUIMIENTO	Monitorea el rendimiento académico y socioemocional del becario, activando alertas y planes de mejora	Diseñada para el registro periódico (periodo) de promedios y créditos, crucial para las reglas de renovación y suspensión (RN-40 a RN-43).
EDU_BECA	Define el catálogo de becas disponibles (oferta), incluyendo requisitos, montos máximos y alcance	Sirve como catálogo para la tabla EDU_FINANCIAMIENTO y como base para la asignación individualizada.

EDU_FINANCIAMIENTO	Registra la asignación de fondos del EDU_DONANTE hacia un programa específico de EDU_BECA	Actúa como tabla transaccional (N:M) que asegura que toda asignación de beca esté condicionada a fondos disponibles, cumpliendo con la Regla RN-23.
EDU_PAGO	Registra la ejecución financiera de la beca, proporcionando trazabilidad de los desembolsos	Se relaciona directamente con la beca asignada (ID_BECA), lo que permite generar reportes de ejecución (RN-61).
EDU_AUDITORIA	Implementa el requisito de Trazabilidad Obligatoria	Su diseño registra la entidad_afectada, acción, usuario y el estado antes/después, cumpliendo con los estándares de control de calidad.

El diseño físico garantiza la integridad referencial y la coherencia de los datos, reflejando las cardinalidades definidas en el modelo conceptual.

- Relación 1:N: Evidente en la mayoría de las uniones, por ejemplo: una EDU_INSTITUCION puede tener "N" EDU_ESTUDIANTE.
- Relación de Proceso (1:N): La estructura garantiza que un estudiante (EDU_ESTUDIANTE) pueda tener múltiples registros de EDU_POSTULACION, EDU_PAGO y EDU_SEGUIMIENTO a lo largo del tiempo.
- Restricciones de Integridad: Se han configurado Foreign Keys (FK) para asegurar que no se pueda registrar una postulación sin un estudiante válido o un pago sin una beca asignada existente.



Esquema de la Base de Datos

A) Crear esquema de la BD / usuario

-- Ejecutar como SYSDBA o usuario con privilegios

```
CREATE USER EDUCA IDENTIFIED BY "Educa2025!";
```

```
GRANT CONNECT, RESOURCE TO EDUCA;
```

```
ALTER USER EDUCA QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

ID_BECA	ID_EST	ID_PROG	ID_FIN	TIPO	MONTO_MENSUAL	PERIODO_INICIO	PERIODO_FIN	CONDICIONES	ESTADO	ORIGEN_FONDOS	RESTRICCIONES
1	1	1	1	Total	800.00	2025-11-04			ACTIVA	DONANTE	

B) Secuencias (ejemplos)

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_ESTUDIANTE START WITH 1 INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_INSTITUCION START WITH 1 INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_DONANTE START WITH 1 INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_PROGRAMA START WITH 1 INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_POSTULACION START WITH 1 INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_BECA START WITH 1 INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_FINAN START WITH 1 INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_PAGO START WITH 1 INCREMENT BY 1  
NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_SEG START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
```

```
CREATE SEQUENCE EDU_SEQ_AUD START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE;
```

C) Creación de Tablas Principales

```
-- INSTITUCION
```

```
CREATE TABLE EDU_INSTITUCION (
```

```
    ID_INST    NUMBER(10) PRIMARY KEY,
```

```
    NOMBRE     VARCHAR2(250) NOT NULL,
```

```
    TIPO       VARCHAR2(50),
```

```
    REGION     VARCHAR2(100),
```

```
    CIUDAD     VARCHAR2(100),
```

```
    DIRECCION  VARCHAR2(400)
```

```
);
```


-- ESTUDIANTE

CREATE TABLE EDU_ESTUDIANTE (

ID_EST NUMBER(10) PRIMARY KEY,

DNI VARCHAR2(15) NOT NULL,

NOMBRES VARCHAR2(200) NOT NULL,

APELLIDOS VARCHAR2(200) NOT NULL,

FECHA_NACIMIENTO DATE,

GENERO CHAR(1),

TELEFONO VARCHAR2(30),

EMAIL VARCHAR2(200),

DIRECCION VARCHAR2(400),

ID_INST NUMBER(10),

NIVEL VARCHAR2(50),

CARRERA_GRADO VARCHAR2(200),

TURNO VARCHAR2(50),

PROMEDIO_ACTUAL NUMBER(5,2),

CONDICION_SOCIOECONOMICA VARCHAR2(50),

DISCAPACIDAD VARCHAR2(200),

FICHA_SISFOH VARCHAR2(200),

CONSENTIMIENTOS VARCHAR2(400),

 CONSTRAINT FK_EST_INST FOREIGN KEY (ID_INST) REFERENCES
EDU_INSTITUCION(ID_INST)

);

CREATE UNIQUE INDEX UNQ_EDU_ESTUDIANTE_DNI ON
EDU_ESTUDIANTE(DNI);

-- PROGRAMA_BECA

CREATE TABLE EDU_PROGRAMA_BECA (

ID_PROG NUMBER(10) PRIMARY KEY,

NOMBRE VARCHAR2(200) NOT NULL,

ALCANCE VARCHAR2(200),

MONTO_MAXIMO NUMBER(12,2),

PERIODICIDAD VARCHAR2(50),

REQUISITOS CLOB

);

-- DONANTE

CREATE TABLE EDU_DONANTE (

ID_DON NUMBER(10) PRIMARY KEY,

RAZON_SOCIAL VARCHAR2(250) NOT NULL,

TIPO VARCHAR2(50),

RUC_DNI VARCHAR2(20),

CONTACTO VARCHAR2(200),

COMPROMISO_MONTO NUMBER(12,2),

PERIODICIDAD VARCHAR2(50),

DURACION VARCHAR2(50),

RESTRICCIONES_DESTINO CLOB,

PREFERENCIAS_REPORTE VARCHAR2(200)

);

-- FINANCIAMIENTO

CREATE TABLE EDU_FINANCIAMIENTO (

ID_FIN NUMBER(10) PRIMARY KEY,

ID_DON NUMBER(10) NOT NULL,

ID_PROG NUMBER(10) NOT NULL,

MONTO NUMBER(12,2) NOT NULL,

FECHA DATE DEFAULT SYSDATE,

FORMA VARCHAR2(50),

SALDO_DISP NUMBER(12,2),

 CONSTRAINT FK_FIN_DON FOREIGN KEY (ID_DON) REFERENCES
EDU_DONANTE(ID_DON),

 CONSTRAINT FK_FIN_PROG FOREIGN KEY (ID_PROG) REFERENCES
EDU_PROGRAMA_BECA(ID_PROG)

);

-- POSTULACION

CREATE TABLE EDU_POSTULACION (

ID_POST NUMBER(10) PRIMARY KEY,

ID_EST NUMBER(10) NOT NULL,

ID_PROG NUMBER(10) NOT NULL,

CONVOCATORIA VARCHAR2(100),

FECHA DATE DEFAULT SYSDATE,

TIPO_BECA VARCHAR2(50),

DOCS_REF CLOB,

ESTADO VARCHAR2(30),

PUNTAJE_SOCIO NUMBER(3),

PUNTAJE_MERITO NUMBER(3),

PUNTAJE_TOTAL NUMBER(3),

CONSTRAINT FK_POST_EST FOREIGN KEY (ID_EST) REFERENCES
EDU_ESTUDIANTE(ID_EST),

CONSTRAINT FK_POST_PROG FOREIGN KEY (ID_PROG) REFERENCES
EDU_PROGRAMA_BECA(ID_PROG)

);

CREATE INDEX IX_POSTULACION_CONV_EST ON
EDU_POSTULACION(CONVOCATORIA, ID_EST);

-- BECA_ASIGNADA

CREATE TABLE EDU_BECA_ASIGNADA (

ID_BECA NUMBER(10) PRIMARY KEY,

ID_EST NUMBER(10) NOT NULL,

ID_PROG NUMBER(10) NOT NULL,

ID_FIN NUMBER(10),

TIPO VARCHAR2(50),

MONTO_MENSUAL NUMBER(12,2),

PERIODO_INICIO DATE,

PERIODO_FIN DATE,

CONDICIONES CLOB,

ESTADO VARCHAR2(30),

ORIGEN_FONDOS VARCHAR2(100),

RESTRICCIONES CLOB,

 CONSTRAINT FK_BECA_EST FOREIGN KEY (ID_EST) REFERENCES
EDU_ESTUDIANTE(ID_EST),

 CONSTRAINT FK_BECA_PROG FOREIGN KEY (ID_PROG) REFERENCES
EDU_PROGRAMA_BECA(ID_PROG),

 CONSTRAINT FK_BECA_FIN FOREIGN KEY (ID_FIN) REFERENCES
EDU_FINANCIAMIENTO(ID_FIN)

);

-- PAGO_DESembolso

CREATE TABLE EDU_PAGO_DESembolso (

ID_PAGO NUMBER(10) PRIMARY KEY,

ID_BECA NUMBER(10) NOT NULL,

PERIODO VARCHAR2(50),

MONTO NUMBER(12,2),

FECHA_PROGRAMADA DATE,

FECHA_EJECUTADA DATE,

ESTADO VARCHAR2(30),

COMPROBANTE_REF VARCHAR2(400),

CONSTRAINT FK_PAGO_BECA FOREIGN KEY (ID_BECA) REFERENCES
EDU_BECA_ASIGNADA(ID_BECA)

);

-- SEGUIMIENTO_ACADEMICO

CREATE TABLE EDU_SEGUIMIENTO_ACAD (

ID_SEG NUMBER(10) PRIMARY KEY,

ID_EST NUMBER(10) NOT NULL,

ID_BECA NUMBER(10),

PERIODO VARCHAR2(50),

PROMEDIO NUMBER(5,2),

CREDITOS_MAT NUMBER(5),

CREDITOS_APR NUMBER(5),

ASISTENCIAS NUMBER(5),

ALERTAS VARCHAR2(400),

PLAN_MEJORA CLOB,

TUTOR_ASIGNADO VARCHAR2(200),

ACUERDOS CLOB,

 CONSTRAINT FK_SEG_EST FOREIGN KEY (ID_EST) REFERENCES
EDU_ESTUDIANTE(ID_EST),

 CONSTRAINT FK_SEG_BECA FOREIGN KEY (ID_BECA) REFERENCES
EDU_BECA_ASIGNADA(ID_BECA)

);

-- AUDITORÍA


```

CREATE TABLE EDU_AUDITORIA (

ID_AUD    NUMBER(10) PRIMARY KEY,

ENTIDAD   VARCHAR2(100),

ENTIDAD_ID NUMBER(10),

ACCION    VARCHAR2(30),

USUARIO   VARCHAR2(200),

FECHA_HORA TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP,

ANTES     CLOB,

DESPUES   CLOB,

MOTIVO    VARCHAR2(400)

);

```

D) Scripts de los índices y constraints adicionales

```

CREATE UNIQUE INDEX UNQ_EDU_EST_DNI ON EDU_ESTUDIANTE(DNI);

CREATE INDEX IX_EDU_FIN_PROG ON EDU_FINANCIAMIENTO(ID_PROG);

CREATE INDEX IX_EDU_BECA_EST ON EDU_BECA_ASIGNADA(ID_EST);

CREATE INDEX IX_EDU_PAGO_BECA ON EDU_PAGO_DESembolso(ID_BECA);

```

E) Scripts de los inserts de datos de prueba (conjunto mínimo)

-- Insertar instituciones

```
INSERT INTO EDU_INSTITUCION (ID_INST, NOMBRE, TIPO, REGION, CIUDAD,
DIRECCION)
```

```
VALUES (EDU_SEQ_INSTITUCION.NEXTVAL, 'Colegio Nacional San Martin', 'Colegio',
'Lima', 'Lima', 'Av. Principal 123');
```

-- Insertar estudiante

```
INSERT INTO EDU_ESTUDIANTE (ID_EST, DNI, NOMBRES, APELLIDOS,
FECHA_NACIMIENTO, ID_INST, NIVEL, PROMEDIO_ACTUAL)
```

```
VALUES (EDU_SEQ_ESTUDIANTE.NEXTVAL, '12345678', 'María', 'Pérez',
TO_DATE('2004-05-20','YYYY-MM-DD'), 1, 'Secundaria', 15.50);
```

-- Insertar programa

```
INSERT INTO EDU_PROGRAMA_BECA (ID_PROG, NOMBRE, ALCANCE,
MONTO_MAXIMO, PERIODICIDAD)
```

```
VALUES (EDU_SEQ_PROGRAMA.NEXTVAL, 'Beca Total Secundaria', 'Secundaria',
1000, 'Mensual');
```

-- Insertar donante y financiamiento

```
INSERT INTO EDU_DONANTE (ID_DON, RAZON_SOCIAL, TIPO, RUC_DNI,  
CONTACTO, COMPROMISO_MONTO)
```

```
VALUES (EDU_SEQ_DONANTE.NEXTVAL, 'Fundación ABC', 'Fundación',  
'20123456789', 'contacto@fundabc.org', 50000);
```

```
INSERT INTO EDU_FINANCIAMIENTO (ID_FIN, ID_DON, ID_PROG, MONTO,  
FECHA, SALDO_DISP)
```

```
VALUES (EDU_SEQ_FINAN.NEXTVAL, 1, 1, 50000, SYSDATE, 50000);
```

-- Insertar postulación

```
INSERT INTO EDU_POSTULACION (ID_POST, ID_EST, ID_PROG, CONVOCATORIA,  
FECHA, TIPO_BECA, ESTADO, PUNTAJE_SOCIO, PUNTAJE_MERITO,  
PUNTAJE_TOTAL)
```

```
VALUES (EDU_SEQ_POSTULACION.NEXTVAL, 1, 1, 'CONV-2025-1', SYSDATE,  
'Total', 'ENVIADA', 55, 10, 65);
```

F) PL/SQL: Ejemplo de paquete con procedimiento de asignación de beca (control de transacción incluido)

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE EDU_PKG_BECA AS
```

```
PROCEDURE ASIGNAR_BECA(p_id_post IN NUMBER, p_monto_mensual IN  
NUMBER, p_usuario IN VARCHAR2);
```

```
END EDU_PKG_BECA;
```

```
/
```

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY EDU_PKG_BECA AS
```

```
PROCEDURE ASIGNAR_BECA(p_id_post IN NUMBER, p_monto_mensual IN  
NUMBER, p_usuario IN VARCHAR2) IS
```

```
v_id_post EDU_POSTULACION.ID_POST%TYPE;
```

```
v_id_est EDU_POSTULACION.ID_EST%TYPE;
```

```
v_id_prog EDU_POSTULACION.ID_PROG%TYPE;
```

```
v_id_fin EDU_FINANCIAMIENTO.ID_FIN%TYPE;
```

```
v_saldo_total NUMBER(12,2);
```

```
v_new_beca_id NUMBER;
```

```
BEGIN
```

```
-- 1. Obtener postulacion y datos
```

```
SELECT id_est, id_prog INTO v_id_est, v_id_prog
```

```
FROM EDU_POSTULACION WHERE id_post = p_id_post;
```

```
-- 2. Calcular saldo disponible total para el programa (simplificado)
```

```
SELECT NVL(SUM(saldo_disp),0)
```

```
INTO v_saldo_total
```

```
FROM EDU_FINANCIAMIENTO
```

```
WHERE id_prog = v_id_prog;
```

```
IF v_saldo_total < p_monto_mensual THEN
```

```
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'No hay fondos suficientes para asignar la beca  
(saldo:'||v_saldo_total||')');
```

```
END IF;
```

```
-- 3. Crear beca y asociar a financiamiento (tomamos el primer financiamiento con saldo)
```

```
SELECT id_fin INTO v_id_fin
```

```
FROM EDU_FINANCIAMIENTO
```

```
WHERE id_prog = v_id_prog AND saldo_disp >= p_monto_mensual
```

```
ORDER BY fecha
```

FETCH FIRST 1 ROWS ONLY;

v_new_beca_id := EDU_SEQ_BECA.NEXTVAL;

```
INSERT INTO EDU_BECA_ASIGNADA (  
  
    ID_BECA, ID_EST, ID_PROG, ID_FIN, TIPO, MONTO_MENSUAL,  
PERIODO_INICIO, ESTADO, ORIGEN_FONDOS  
  
    ) VALUES (  
  
    v_new_beca_id, v_id_est, v_id_prog, v_id_fin, 'Total', p_monto_mensual, SYSDATE,  
'ACTIVA', 'DONANTE'  
  
    );
```

-- 4. Reducir saldo del financiamiento (ejemplo)

UPDATE EDU_FINANCIAMIENTO

SET SALDO_DISP = SALDO_DISP - p_monto_mensual

WHERE ID_FIN = v_id_fin;

-- 5. Registrar primer pago programado (ejemplo)

```
INSERT INTO EDU_PAGO_DESembolso (ID_PAGO, ID_BECA, PERIODO, MONTO,  
FECHA_PROGRAMADA, ESTADO)
```

```
VALUES      (EDU_SEQ_PAGO.NEXTVAL,      v_new_beca_id,  
TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM'),      p_monto_mensual,      SYSDATE      +      7,  
'PROGRAMADO');
```

```
-- 6. Auditoría
```

```
INSERT INTO EDU_AUDITORIA (ID_AUD, ENTIDAD, ENTIDAD_ID, ACCION,  
USUARIO, MOTIVO)
```

```
VALUES (EDU_SEQ_AUD.NEXTVAL, 'EDU_BECA_ASIGNADA', v_new_beca_id,  
'CREAR', p_usuario, 'Asignación automática por proceso');
```

```
COMMIT;
```

```
EXCEPTION
```

```
WHEN OTHERS THEN
```

```
ROLLBACK;
```

```
RAISE;
```

```
END ASIGNAR_BECA;
```

```
END EDU_PKG_BECA;
```

/

G) Script de ejemplo de transacción manual (COMMIT / ROLLBACK / SAVEPOINT)

```
SET TRANSACTION NAME 'ASIGNAR_BECA_MANUAL';
```

```
SAVEPOINT sp_before_beca;
```

```
-- Intentar asignar (llamar al paquete)
```

```
BEGIN
```

```
EDU_PKG_BECA.ASIGNAR_BECA(1, 800, 'coord_becas@educa.org');
```

```
EXCEPTION
```

```
WHEN OTHERS THEN
```

```
ROLLBACK TO sp_before_beca;
```

```
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error en asignación: '||SQLERRM);
```

```
END;
```

A continuación, se presentan los pantallazos principales de tablas y demás de la BD:

1. Listado de tablas

Tables_in_educa
edu_auditoria
edu_beca_asignada
edu_donante
edu_estudiante
edu_financiamiento
edu_institucion
edu_pago_desembolso
edu_postulacion
edu_programa_beca
edu_seguimiento_acad

2. Estructura_EDU_INSTITUCION

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
	TIPO	varchar(50)	YES		NULL	
►	REGION	varchar(100)	YES		NULL	
	NOMBRE	varchar(250)	NO		NULL	
	ID_INST	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	DIRECCION	varchar(400)	YES		NULL	
	CIUDAD	varchar(100)	YES		NULL	

3. Estructura_EDU_ESTUDIANTE

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_EST	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
DNI	varchar(15)	NO	UNI	NULL	
NOMBRES	varchar(200)	NO		NULL	
APELLIDOS	varchar(200)	NO		NULL	
FECHA_NACIMIENTO	date	YES		NULL	
GENERO	char(1)	YES		NULL	
TELEFONO	varchar(30)	YES		NULL	
EMAIL	varchar(200)	YES		NULL	
DIRECCION	varchar(400)	YES		NULL	
ID_INST	int	YES	MUL	NULL	
NIVEL	varchar(50)	YES		NULL	
CARRERA_GRADO	varchar(200)	YES		NULL	
TURNOS	varchar(50)	YES		NULL	
PROMEDIO_ACTUAL	decimal(5,2)	YES		NULL	
CONDICION_SOCIO...	varchar(50)	YES		NULL	
DISCAPACIDAD	varchar(200)	YES		NULL	
FICHA_SISFOH	varchar(200)	YES		NULL	
CONSENTIMIENTOS	varchar(400)	YES		NULL	

4. Estructura_EDU_PROGRAMA_BECA

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	ID_PROG	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	NOMBRE	varchar(200)	NO		NULL	
	ALCANCE	varchar(200)	YES		NULL	
	MONTO_MAXIMO	decimal(12,2)	YES		NULL	
	PERIODICIDAD	varchar(50)	YES		NULL	
	REQUISITOS	longtext	YES		NULL	

5. Estructura_EDU_DONANTE

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	ID_DON	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	RAZON_SOCIAL	varchar(250)	NO		NULL	
	TIPO	varchar(50)	YES		NULL	
	RUC_DNI	varchar(20)	YES		NULL	
	CONTACTO	varchar(200)	YES		NULL	
	COMPROMISO_MONTO	decimal(12,2)	YES		NULL	
	PERIODICIDAD	varchar(50)	YES		NULL	
	DURACION	varchar(50)	YES		NULL	
	RESTRICCIONES_DESTINO	longtext	YES		NULL	
	PREFERENCIAS_REPORTE	varchar(200)	YES		NULL	

6. Estructura_EDU_FINANCIAMIENTO

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
	ID_FIN	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	ID_DON	int	NO	MUL	NULL	
	ID_PROG	int	NO	MUL	NULL	
	MONTO	decimal(12,2)	NO		NULL	
	FECHA	date	YES		curdate()	DEFAULT_GENERATED
	FORMA	varchar(50)	YES		NULL	
	SALDO_DISP	decimal(12,2)	YES		NULL	

7. Estructura_EDU_POSTULACION

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_POST	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ID_EST	int	NO	MUL	NULL	
ID_PROG	int	NO	MUL	NULL	
CONVOCATORIA	varchar(100)	YES	MUL	NULL	
FECHA	date	YES		curdate()	DEFAULT_GENERATED
TIPO_BECA	varchar(50)	YES		NULL	
DOCS_REF	longtext	YES		NULL	
ESTADO	varchar(30)	YES		NULL	
PUNTAJE_SOCIO	int	YES		NULL	
PUNTAJE_MERITO	int	YES		NULL	
PUNTAJE_TOTAL	int	YES		NULL	

8. Estructura_EDU_BECA_ASIGNADA

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_BECA	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ID_EST	int	NO	MUL	NULL	
ID_PROG	int	NO	MUL	NULL	
ID_FIN	int	YES	MUL	NULL	
TIPO	varchar(50)	YES		NULL	
MONTO_MENSUAL	decimal(12,2)	YES		NULL	
PERIODO_INICIO	date	YES		NULL	
PERIODO_FIN	date	YES		NULL	
CONDICIONES	longtext	YES		NULL	
ESTADO	varchar(30)	YES		NULL	
ORIGEN_FONDOS	varchar(100)	YES		NULL	
RESTRICCIONES	longtext	YES		NULL	

9. Estructura_EDU_PAGO_DESEMBOLSO

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_PAGO	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ID_BECA	int	NO	MUL	NULL	
PERIODO	varchar(50)	YES		NULL	
MONTO	decimal(12,2)	YES		NULL	
FECHA_PROGRAMADA	date	YES		NULL	
FECHA_EJECUTADA	date	YES		NULL	
ESTADO	varchar(30)	YES		NULL	
COMPROBANTE_REF	varchar(400)	YES		NULL	

10. Estructura_EDU_SEGUIMIENTO_ACAD

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_SEG	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ID_EST	int	NO	MUL	NULL	
ID_BECA	int	YES	MUL	NULL	
PERIODO	varchar(50)	YES		NULL	
PROMEDIO	decimal(5,2)	YES		NULL	
CREDITOS_MAT	int	YES		NULL	
CREDITOS_APR	int	YES		NULL	
ASISTENCIAS	int	YES		NULL	
ALERTAS	varchar(400)	YES		NULL	
PLAN_MEJORA	longtext	YES		NULL	
TUTOR_ASIGN...	varchar(200)	YES		NULL	
ACUERDOS	longtext	YES		NULL	

11. Estructura_EDU_AUDITORIA

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_AUD	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ENTIDAD	varchar(100)	YES		NULL	
ENTIDAD_ID	int	YES		NULL	
ACCION	varchar(30)	YES		NULL	
USUARIO	varchar(200)	YES		NULL	
FECHA_HORA	timestamp	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
ANTES	longtext	YES		NULL	
DESPUES	longtext	YES		NULL	
MOTIVO	varchar(400)	YES		NULL	

12. EDU_INSTITUCION

ID_INST	NOMBRE	TIPO	REGION	CIUDAD	DIRECCION
1	Colegio Nacional San Martín	Colegio	Lima	Lima	Av. Principal 123
2	Instituto Superior Tecnológico Andino	Instituto	Cusco	Cusco	Jr. Cultura 456
3	Universidad del Pacífico Sur	Universidad	Arequipa	Arequipa	Av. Universitaria 789

13. EDU_ESTUDIANTE

ID_EST	DNI	NOMBRES	APELLIDOS	FECHA_NACIMIENTO	GENERO	TELEFONO	EMAIL	DIRECCION	ID_INST	NIVEL	CARRERA_GRAI
1	12345678	Maria	Pérez	2004-05-20	F	999111222	maria.perez@example.com	Mz A Lt 1	1	Secundaria	NULL
2	87654321	Luis	García	2003-02-11	M	988222333	luis.garcia@example.com	Calle 2 #123	1	Secundaria	NULL
3	44556677	Ana	Santos	2001-12-30	F	977333444	ana.santos@example.com	Av. Los Olivos 120	2	Superior	Computación e I
4	99887766	Carlos	Huamán	2000-08-15	M	966444555	carlos.huaman@example.com	Jr. Los Próceres 99	2	Superior	Redes y Telecom
5	11223344	Sofía	Vásquez	1999-03-05	F	955555666	sofia.vasquez@example.com	Av. Ejemplo 500	3	Universitario	Economía
6	66778899	Jorge	Rojas	1998-09-22	M	944666777	jorge.rojas@example.com	Calle Falsa 123	3	Universitario	Administración

CARRERA_GRADO	TURNO	PROMEDIO_ACTUAL	CONDICION_SOCIOECONOMICA	DISCAPACIDAD	FICHA_SISFOH	CONSENTIMIENTOS
NULL	Mañana	15.50	Baja	NULL	SISFOH-001	Sí
NULL	Tarde	14.20	Media	NULL	SISFOH-002	Sí
Computación e Informática	Mañana	16.80	Baja	Auditiva leve	SISFOH-003	Sí
Redes y Telecom.	Noche	13.90	Media	NULL	SISFOH-004	Sí
Economía	Mañana	17.30	Baja	NULL	SISFOH-005	Sí
Administración	Tarde	14.75	Media	NULL	SISFOH-006	Sí

14. EDU PROGRAMA BECA

ID_PROG	NOMBRE	ALCANCE	MONTO_MAXIMO	PERIODICIDAD	REQUISITOS
1	Beca Total Secundaria	Secundaria	1000.00	Mensual	Promedio >= 14; SISFOH vigente
2	Beca Excelencia Superior	Instituto	1200.00	Mensual	Promedio >= 16; Carta compromiso
3	Beca Talento Universitario	Universidad	1500.00	Mensual	Promedio >= 15; Ensayo
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

15. EDU_DONANTE

[illegible]

PREFERENCIAS REPORTE

Reporte mensual

Reporte trimestral

Reporte mensual

NULL

16. EDU FINANCIAMIENTO

ID_FIN	ID_DON	ID_PROG	MONTO	FECHA	FORMA	SALDO_DISP
1	1	1	50000.00	2025-11-04	Transferencia	50000.00
2	2	2	80000.00	2025-11-04	Depósito	80000.00
3	3	3	30000.00	2025-11-04	Transferencia	30000.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

17. EDU POSTULACION

ID_POST	ID_EST	ID_PROG	CONVOCATORIA	FECHA	TIPO_BECA	DOCS_REF	ESTADO	PUNTAJE_SOCIO	PUNTAJE_MERITO	PUNTAJE_TOTAL
1	1	1	CONV-2025-1	2025-11-04	Total	doc:001	ENVIADA	55	10	65
2	2	1	CONV-2025-1	2025-11-04	Parcial	doc:002	EVALUADA	50	12	62
3	3	2	CONV-2025-1	2025-11-04	Total	doc:003	ACEPTADA	60	15	75
4	5	3	CONV-2025-1	2025-11-04	Total	doc:004	ACEPTADA	58	14	72

18. EDU_BECA_ASIGNADA

[illegible]

19. EDU_PAGO_DESEMBOLSO

[illegible]

20. EDU_SEGUIMIENTO_ACAD

ID_EST	ID_BECA	PERIODO	PROMEDIO	CREDITOS_MAT	CREDITOS_APR	ASISTENCIAS	ALERTAS	PLAN_MEJORA	TUTOR_ASIGNADO	ACUERDOS
1	1	2025-01	15.60	20	20	95	NULL	Tutorías quincenales	Tutor A	Reunión mensual
3	2	2025-01	17.10	22	22	97	NULL	Refuerzo de investigación	Tutor B	Entrega de avances
5	3	2025-01	16.20	20	18	92	Baja en Asistencias	Plan de asistencia	Tutor C	Reporte quincenal
	NULL	2025-01	14.30	18	16	90	Riesgo de notas	Asesorías extra	Tutor D	Compromiso firmado
4	NULL	2025-01	13.80	18	15	88	Riesgo de rendimiento	Plan remedial	Tutor E	Seguimiento semana

21. EDU_AUDITORIA

[illegible]